

$f: \mathbb{N} \rightarrow (0, 1]$. 每个 $f(n)$ 可唯一地表示成为十进位小数:

$$f(n) = 0.a_{n_1}a_{n_2}\cdots a_{n_k}\cdots, \quad n = 1, 2, \cdots.$$

上式可能从某位开始全为 9, 但不允许从某位开始全为 0. 若 $a_{n_n} = 1$, 取 $b_n = 2$, 若 $a_{n_n} \neq 1$, 取 $b_n = 1$ ($n = 1, 2, \cdots$). 记 $x = 0.b_1b_2\cdots b_n\cdots$, 则 $x \in (0, 1]$, 于是存在 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $x = f(n)$. 即

$$0.b_1b_2\cdots b_n\cdots = 0.a_{n_1}a_{n_2}\cdots a_{n_k}\cdots.$$

由此推出 $b_n = a_{n_n}$, 得出矛盾. 因此区间 $(0, 1]$ 不是可列集.

定理 1.2.18 $2^{\mathbb{N}} \sim \mathbb{R}$, 即 $2^{\aleph_0} = c$.

证明 对于任意的 $\varphi \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, 作映射

$$f: \varphi \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varphi(n)}{3^n},$$

f 是从 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 到 $(0, 1]$ 的一个一一映射, 故得 $2^{\aleph_0} \leq c$. 另一方面, 对每一个 $x \in (0, 1]$, 用二进位制小数表示 (必需出现无穷多个数码为 1)

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n}, \quad a_n \in \{0, 1\}.$$

定义映射 $g: x \mapsto \varphi \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, $\varphi(n) = a_n$, $n = 1, 2, \cdots$. 则 g 是从 $(0, 1]$ 到 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 的一个一一映射, 故又得 $c \leq 2^{\aleph_0}$. 根据定理 1.2.7, 有 $c = 2^{\aleph_0}$.

定理 1.2.19 (无最大基数定理) 若 A 是非空集合, 则集合 A 与其幂集 2^A 不对等.

证明 假定 $A \sim 2^A$, 即存在一一满映射 $f: A \rightarrow 2^A$. 构造集合 $B = \{x \in A \mid x \notin f(x)\}$, 于是有 $y \in A$, 使 $f(y) = B$. 考虑 y 与 B 的关系: 若 $y \in B$, 则由 B 的定义可知, $y \notin f(y) = B$; 若 $y \notin B = f(y)$, 仍由 B 的定义可知, $y \in B$. 所得矛盾说明 A 与 2^A 之间并不存在一一满映射, 从而集合 A 与它的幂集 2^A 不对等.

集合论创立者康托尔 (Cantor) 于 1878 年提出如下猜想: 不存在